

Amaliy keys: “Janr va reyting bog‘liqsizmi?”

STAT201 · 2-hafta · Ehtimollik asoslari

CLO2 · Blum: Qo‘llash → Tahlil → Baholash · 2025/2026

1 Kontekst

Siz mintaqaviy striming platformaning kontent bo‘limida tahlilchisiz. Kelasi yil uchun **kontent sotib olish byudjeti** taqsimlanmoqda: qaysi janrdan nechta film olinadi va bu filmlarning yosh reytingi qanday bo‘ladi. Reyting platforma uchun texnik tafsilot emas: R reytingli film oilaviy tarif rejasida ko‘rsatilmaydi, demak u auditoriyaning bir qismiga yetib bormaydi.

Yig‘ilishda hamkasbingiz slaydni yopadi va shunday deydi:

“Janr va reyting — amalda bog‘liqsiz narsalar. Reyting rejissyor va studiya qaroriga bog‘liq, janrga emas. Shuning uchun byudjetni avval janr bo‘yicha bo‘lamiz, keyin alohida reyting bo‘yicha. Ikkalasini birga hisoblashning hojati yo‘q.”

Bo‘lim boshlig‘i sizga qaraydi: **“Bu to‘g‘rimi? Ertagacha tekshiring.”**

Ushbu keys sizni to‘rtta oson yo‘ldan qaytaradi: (i) elementar hodisalar fazosini aniqlamasdan ehtimollik hisoblash, (ii) “bog‘liqsiz” so‘zini tekshirmasdan ishlatish, (iii) $P(A | B)$ ni $P(B | A)$ bilan chalkashtirish, (iv) bog‘liqlikni topib, uni darhol sababiy tushuntirish.

2 Tadqiqot savoli

Hamkasb jumlasini bitta emas, *to‘rtta* alohida savolni qorishtirib yuborgan:

- S1. Tavsifiy savol.** Bizning katalogimizda janr va reyting qanday taqsimlangan? Har bir janr va reytingning ulushi qancha?
- S2. Bog‘liqsizlik savoli.** $P(\text{janr} \cap \text{reyting}) = P(\text{janr}) \cdot P(\text{reyting})$ tengligi bajariladimi? Ya‘ni janrni bilish reyting haqidagi bahoyimizni o‘zgartiradimi?
- S3. Amaliy savol.** Agar bog‘liqlik bor bo‘lsa, u *qanchalik* katta? Byudjet qarori uchun ahamiyatlimi?
- S4. Sababiy savol.** Janr reytingni *keltirib chiqaradimi*?

Keysda S1–S3 ga to‘liq javob beramiz. S4 ga esa mavjud ma‘lumot bilan **javob berib bo‘lmasligini** ko‘rsatamiz — va nima uchun ekanini aniq asoslaymiz.

3 Ma‘lumot

3.1 Manba va provenans

- **Fayl:** data/kinolar-byudjet.csv
- **Qamrov:** 2000–2018 yillarda chiqarilgan **2 467** ta badiiy film; beshta janr (Action, Adventure, Comedy, Drama, Horror).

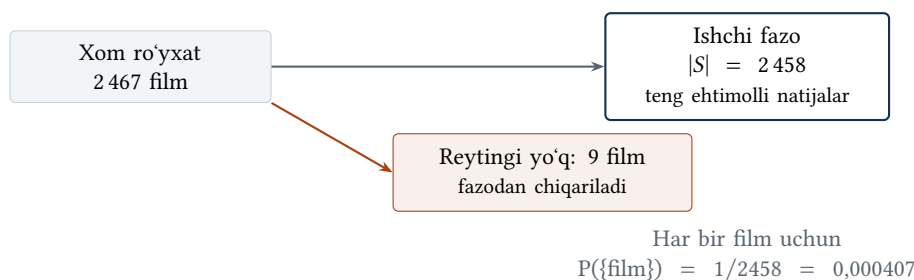
- **Ustunlar:** nomi, yil, janr, MPAA reytingi, distribyutor, byudjet (AQSh dollari), ichki daromad, jahon daromadi.
- **Reyting tizimi:** MPAA (AQSh) — G, PG, PG-13, R. Bu AQSh tizimi; boshqa mamlakatlarda boshqa shkala qo'llaniladi.
- **Yig'ish usuli:** ochiq film ma'lumotlar bazalaridan yig'ilgan. Bu *tasodifiy tanlanma emas* — bu ma'lum mezonlarga ko'ra to'plangan ro'yxat.

Ta'rif

Kuzatuv birligi (*Observational Unit*) — bitta film. Ushbu keysda biz shu ro'yxatni **elementar hodisalar fazosi** (*Sample Space*) sifatida qaraymiz: *tajriba* — ro'yxatdan tasodifiy bitta film tanlash, *natija* — tanlangan film, **hodisa** (*Event*) esa filmlarning biror qism to'plami (masalan, "Drama").

3.2 Fazoni qurish: 2 467 emas, 2 458

Ro'yxatdagi **9 ta filmda MPAA reytingi ko'rsatilmagan**. Reyting — tahlilimizning ikkinchi o'zgaruvchisi, shuning uchun bu filmlar fazodan chiqariladi va ishchi fazo $|S| = 2\,458$ ga teng bo'ladi.



1-rasm. Elementar hodisalar fazosining qurilishi. Chiqarib tashlash qarori *oshkor* qilinadi, chunki u barcha maxrajlarini belgilaydi.

Keng tarqalgan xato

“To‘qqizta film — 2 467 dan 0,36%, ahamiyatsiz.” Ulushning kichikligi hech narsani kafolatlamaydi. Muhimi — *qaysi* filmlar chiqib ketgani. Bu to‘qqiztasini ko‘rib chiqamiz: janrlari bo‘yicha Drama 4, Action 2, Horror 2, Comedy 1; byudjetlarining medianasi 3,8 mln \$, butun ro‘yxatniki esa 22,0 mln \$; ro‘yxatda ular *Kurtlar vadisi* – Irak (Turkiya), *Die Welle* (Germaniya), *Hevi reissu* (Finlyandiya), *Teefa in Trouble* (Pokiston) kabi nomlar bilan uchraydi. Ya‘ni chiqib ketganlar — asosan **AQShda prokatga chiqmagan, past byudjetli xorijiy filmlar**. Bu tasodifiy yo‘qolish emas, **tizimli siljish** (*systematic bias*): MPAA reytingini faqat AQSh prokatiga chiqqan filmlar oladi. Xulosalarimiz shu sababli *“AQSh prokatiga chiqqan filmlar”* haqida bo‘ladi, umuman “filmlar” haqida emas.

3.3 Ikkita o‘zgaruvchi

Ustun	Turi	Shkala	Darajalari
janr	Kategorik	Nominal	Action, Adventure, Comedy, Drama, Horror — 5 daraja, tartibi yo‘q.
reyting	Kategorik	Tartibli	G < PG < PG-13 < R — yosh cheklovi bo‘yicha tartiblangan, ammo oraliqlar teng emas.
byudjet	Sonli, uzluksiz	Nisbiy	Dollarda; keysning oxirgi bo‘limida ishlatiladi.

4 Usul

Ikkinchi haftaning vositalari: sanash, ehtimollik aksiomalari, qo'shish qoidasi, shartli ehtimollik, ko'paytirish qoidasi va bog'liqsizlik mezoni. Reja:

- U1. Kontingensiya jadvalini qurib, **chekli ehtimolliklar** (*Marginal Probabilities*) ni hisoblaymiz.
- U2. **Birgalikdagi ehtimollik** (*Joint Probability*) va qo'shish qoidasini qo'llaymiz; “kesishmani ayirishni unutish” xatosining narxini o'lchaymiz.
- U3. Bog'liqsizlikni *rasmiy* mezon bilan tekshiramiz: $P(A \cap B)$ ni $P(A)P(B)$ bilan solishtiramiz va butun jadval uchun kutilgan sonlarni chiqaramiz.
- U4. Shartli ehtimollik orqali fazoni toraytiramiz va $P(R | \text{janr})$ ning janrdan janrga qanday o'zgarishini o'lchaymiz.
- U5. Shartlash yo'nalishini tekshiramiz: $P(A | B)$ va $P(B | A)$.
- U6. Birgalikda bo'lmagan hodisalarni bog'liqsiz hodisalardan ajratamiz.
- U7. Natijani byudjet qaroriga o'tkazamiz va sababiy talqin chegarasini belgilaymiz.

Shartlar (assumptions)

Butun tahlil bitta modelga tayanadi: **ro'yxatdan tasodifiy tanlangan bitta film**, barcha 2 458 natija *teng ehtimolli*. Bu **klassik ehtimollik** (*Classical Probability*) ta'rif. Agar tanlash teng ehtimolli bo'lmasa (masalan, filmlar tomoshalar soniga mutanosib tanlansa), barcha sonlar o'zgaradi. Shuning uchun tajribani so'z bilan aniq bayon qilish — hisoblashdan oldingi majburiy qadam.

5 Tahlil

5.1 U1. Kontingensiya jadvali va chekli ehtimolliklar

Janr	G	PG	PG-13	R	Jami	P(janr)
Action	0	6	178	174	358	0,1456
Adventure	41	246	62	14	363	0,1477
Comedy	3	39	266	292	600	0,2441
Drama	5	106	339	479	929	0,3779
Horror	0	3	51	154	208	0,0846
Jami	49	400	896	1 113	2 458	1,0000
P(reyting)	0,0199	0,1627	0,3645	0,4528	1,0000	

Manba: data/kinolar-byudjet.csv, $n = 2458$ (reytingi ko'rsatilgan filmlar). Hisob: gen/01_verify_w02.py va gen/02_keys_extras_w02.py.

Jadvalning chekkasidagi (“marginal”) yig'indilar chekli ehtimolliklarni beradi. Masalan:

$$P(\text{Drama}) = \frac{929}{2458} = 0,3779, \quad P(R) = \frac{1113}{2458} = 0,4528.$$

Har ikkala qator ham 1 ga yig'iladi — bu Kolmogorovning ikkinchi aksiomasi ($P(S) = 1$) bajarilganining tekshiruvi, chunki janrlar ham, reytinglar ham fazoni *to'liq va kesishmasdan* bo'ladi.

5.2 U2. Birgalikdagi ehtimollik va qo'shish qoidasi

A = "Drama", B = "R reyting" deb belgilaymiz. Jadvalning kesishma katagi 479 ni beradi:

$$P(A \cap B) = \frac{479}{2458} = 0,1949.$$

Namunaviy masala

Savol. Tasodifiy tanlangan film yo Drama, yo R reytingli bo'lish ehtimoli qancha?

Yechim (qo'shish qoidasi).

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,3779 + 0,4528 - 0,1949 = \mathbf{0,6359}.$$

Sanab tekshirish. $n(A \cup B) = 929 + 1113 - 479 = 1563$, va $1563/2458 = 0,6359$. ✓

Keng tarqalgan xato

Kesishmani ayirishni unutish. $0,3779 + 0,4528 = 0,8308$ — javob $0,1949$ **ga ortiqcha**. Sababi aniq: R reytingli 479 ta Drama filmi *ikki marta* sanaladi. Byudjet tilida bu 479 ta filmni *ikki marta* sotib olishni rejalashtirish demakdir. Qo'shish qoidasi *faqat* $A \cap B = \emptyset$ bo'lganda soddalashadi.

5.3 U3. Bog'liqsizlik: rasmiy tekshiruv

Hamkasbning da'vosi rasmiy tilda quyidagicha yoziladi: $P(A \cap B) \stackrel{?}{=} P(A) P(B)$.

$$P(A) P(B) = 0,3779 \times 0,4528 = 0,1711, \quad P(A \cap B) = 0,1949.$$

$$0,1949 \neq 0,1711 \implies A \text{ va } B \text{ bog'liq}.$$

Farqning kattaligini nisbat bilan o'lchaymiz: $0,1949/0,1711 = 1,1387$. Ya'ni Drama filmlari orasida R reyting bog'liqsizlik farazi kutgandan **qariyb** 14% **ko'proq** uchraydi. Ikkinchi ekvivalent shakl ham xuddi shu xulosani beradi:

$$P(B | A) = \frac{479}{929} = 0,5156 \quad \text{vs} \quad P(B) = 0,4528.$$

Bitta katak butun jadval haqida hukm chiqarish uchun yetarli emas. Shuning uchun *har bir* katak uchun bog'liqsizlik farazidagi kutilgan sonni hisoblaymiz:

$$E_{ij} = n \cdot P(\text{janr}_i) P(\text{reyting}_j) = \frac{n(\text{janr}_i) \cdot n(\text{reyting}_j)}{n}.$$

Janr	G	PG	PG-13	R
Action	7,1 (0)	58,3 (6)	130,5 (178)	162,1 (174)
Adventure	7,2 (41)	59,1 (246)	132,3 (62)	164,4 (14)
Comedy	12,0 (3)	97,6 (39)	218,7 (266)	271,7 (292)
Drama	18,5 (5)	151,2 (106)	338,6 (339)	420,7 (479)
Horror	4,1 (0)	33,8 (3)	75,8 (51)	94,2 (154)

Har katakda: bog'liqsizlik farazidagi kutilgan son E_{ij} , qavs ichida — *kuzatilgan* son. Masalan $E(\text{Adventure}, R) = 363 \times 1113/2458 = 164,4$.

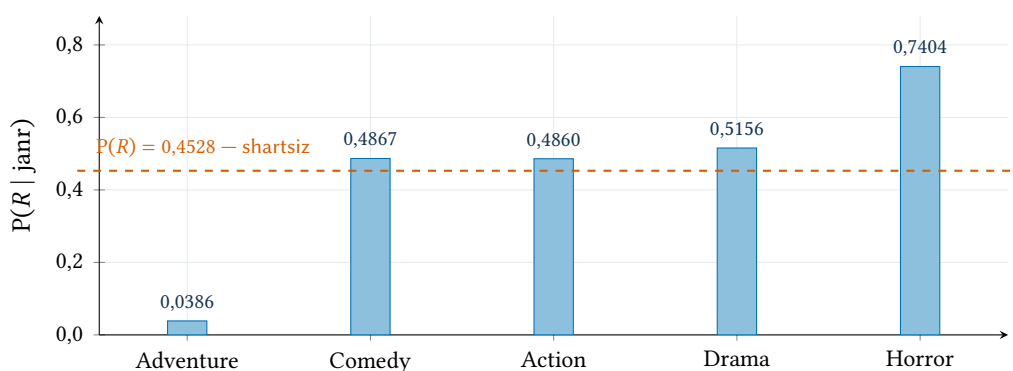
Farqlar juda katta. Eng yirik ikkitasi Adventure qatorida: PG bo'yicha 246 ta kuzatilgan, 59,1 ta kutilgan (+186,9); R bo'yicha 14 ta kuzatilgan, 164,4 ta kutilgan (−150,4). Horror qatorida R bo'yicha 154 ta kuzatilgan, 94,2 ta kutilgan — kuzatilgan qiymat kutilganidan 1,635 barobar ko'p.

Shartlar (assumptions)

Bu yerda biz *tavsifiy* tekshiruv o'tkazdik: kuzatilgan va kutilgan sonlarni solishtirdik. “Bu farq tasodif natijasi bo'lishi mumkinmi?” degan savol — *statistik xulosa* savoli. Uning rasmiy vositasi (χ^2 mezon) 12-haftada o'rganiladi. Ammo bizning holatimizda ehtiyot bo'lishning o'zi ham hojati yo'q: 14 va 164,4 o'rtasidagi farqni tasodif bilan izohlab bo'lmaydi.

5.4 U4. Shartlash ehtimollikni qanchalik o'zgartiradi

Shartli ehtimollik — *fazoni toraytirish*: butun 2 458 film o'rniga faqat ma'lum bir janrga tegishli filmlarni qaraymiz.



2-rasm. Shartli ehtimollik $P(R | \text{janr})$ beshta janr uchun. Uzuq chiziq — shartsiz ehtimollik $P(R) = 0,4528$. Agar janr va reyting bog'liqsiz bo'lganda, beshta ustun ham aynan shu chiziqda turgan bo'lardi.

Hisoblar bevosita jadvaldan olinadi:

$$P(R | \text{Horror}) = \frac{154}{208} = 0,7404, \quad P(R | \text{Adventure}) = \frac{14}{363} = 0,0386.$$

Bu keysning eng kuchli soni. Janrni bilish R reyting ehtimolini 0,039 dan 0,740 gacha — **qariyb 19 barobar** — o'zgartiradi. Hamkasbning “bog'liqsiz” degan farazi bunday farqni tamoman inkor etadi.

Namunaviy masala

Ko'paytirish qoidasi bilan tekshirish. Shartli ehtimollik ta'rifini qayta yozamiz:

$$P(\text{Drama} \cap R) = P(\text{Drama}) \cdot P(R | \text{Drama}) = 0,3779 \times 0,5156 = 0,1949.$$

Bu bevosita sanash bilan olingan $479/2458 = 0,1949$ qiymatiga mos. ✓ Qoida foydali bo'ladigan holat — $P(A \cap B)$ ni bevosita sanab bo'lmaydigan, ammo $P(A)$ va $P(B | A)$ ma'lum bo'lgan vaziyat (masalan, kredit berish → defolt).

5.5 U5. Shartlash yo'nalishi: hamkasbning ikkinchi xatosi

Yig'ilishdan keyin boshqa hamkasb yozadi: “Demak, R reytingli filmlarning 74% i — Horror. Byudjetning katta qismini Horror ga ajratamiz.”

Bu **xato**. 0,7404 — bu $P(R | \text{Horror})$, ya'ni Horror filmlari orasida R reyting ulushi. Uning teskarisi butunlay boshqa son:

$$P(\text{Horror} | R) = \frac{154}{1113} = \mathbf{0,1384}.$$



3-rasm. Bir xil kesishma (154 film), ikki xil maxraj. Shartlash yo'nalishi maxrajni belgilaydi — shuning uchun $P(A | B)$ va $P(B | A)$ o'zaro almashtirilmaydi.

To'liq manzara uchun $P(\text{janr} | R)$ ni butun ustun bo'yicha keltiramiz:

	Action	Adventure	Comedy	Drama	Horror	Jami
$n(\text{janr} \cap R)$	174	14	292	479	154	1113
$P(\text{janr} R)$	0,1563	0,0126	0,2624	0,4304	0,1384	1,0000
$P(R \text{janr})$	0,4860	0,0386	0,4867	0,5156	0,7404	—

Ikkinchi qator 1 ga yig'iladi (u to'liq taqsimot), uchinchi qator esa yig'ilmaydi — bu beshta alohida fazodagi ehtimolliklar.

R reytingli filmlar orasida eng ko'p uchraydigani — Drama (0,4304), Horror emas. Ikki savol, ikki javob:

“Horror sotib olsak, R chiqishi ehtimoli qancha?” $P(R | \text{Horror}) = 0,7404$
 “R reytingli filmning janri Horror bo'lishi ehtimoli qancha?” $P(\text{Horror} | R) = 0,1384$

Keng tarqalgan xato

Shartlash yo'nalishini almashtirish sudda **prokuror xatosi** (*Prosecutor's Fallacy*) deb ataladi va real hukmlarga sabab bo'lgan: “dalil aybsiz odamda uchrash ehtimoli 1/1000” degan gap “ayblanuvchining aybsiz bo'lish ehtimoli 1/1000” degani *emas*. Ikkala holatda ham xatoning manbai bitta — maxraj almashtirilgan. Bu ikki sonni bir-biri bilan bog'laydigan formula Bayes teoremasi bo'lib, uni 3-haftada ko'ramiz.

5.6 U6. Birgalikda bo'lmagan hodisalar bog'liqsiz emas

Yig'ilishda uchinchi e'tiroz tushadi: “G va R reytinglari bir-biriga xalal bermaydi — ular bog'liqsiz.”

$C = \text{“G reyting”}$ ($n = 49$, $P(C) = 0,0199$). Bitta film bir vaqtning o'zida ham G, ham R reyting ololmaydi, demak $B \cap C = \emptyset$: bu **birgalikda bo'lmagan hodisalar** (*Mutually Exclusive Events*). Qo'shish qoidasi soddalashadi:

$$P(B \cup C) = P(B) + P(C) = 0,4528 + 0,0199 = \mathbf{0,4727}.$$

Ammo bog'liqsizlik mezonini tekshiramiz:

$$P(B)P(C) = 0,4528 \times 0,0199 = 0,0090 \neq P(B \cap C) = 0.$$

Ya'ni ular bog'liqsiz emas — aksincha, **maksimal darajada bog'liq**: filmning R ekanini bilsak, uning G bo'lish ehtimoli 0,0199 dan aniq 0 ga tushadi.

	Birgalikda bo'lmagan	Bog'liqsiz
Ta'rif	$A \cap B = \emptyset$	$P(A \cap B) = P(A)P(B)$
$P(A B)$	$= 0$	$= P(A)$
Ma'nosi	Birga ro'y bera olmaydi	Biri haqidagi xabar ikkinchisi haqidagi bahoni o'zgartirmaydi
Ushbu keysda	G va R reytinglari	(topilmadi)

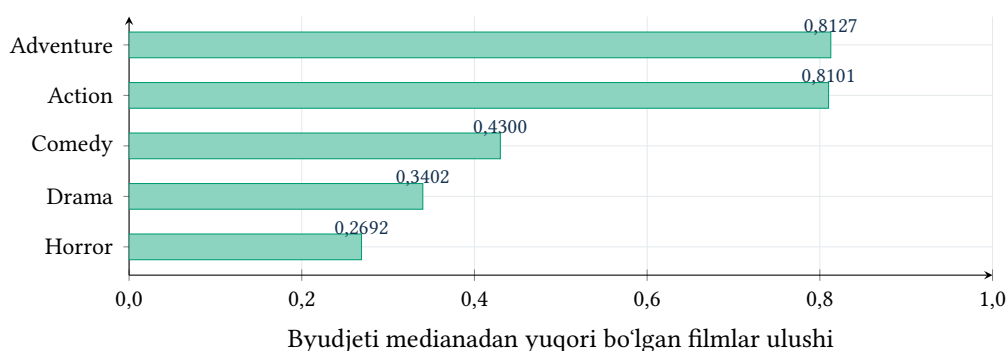
5.7 U7. Byudjet qarori uchun nima anglatadi

Endi uchinchi o'zgaruvchini qo'shamiz. H = "byudjeti ro'yxat medianasidan (22,0 mln \$) yuqori film". Sanash beradi: $n(H) = 1\,215$, $P(H) = 0,4943$.

$$P(H \cap R) = \frac{398}{2458} = 0,1619, \quad P(H)P(R) = 0,4943 \times 0,4528 = 0,2238.$$

Yana bog'liqlik — lekin bu safar *teskari* yo'nalishda: kuzatilgan qiymat kutilganidan kichik.

$$P(H | R) = \frac{398}{1113} = 0,3576 \quad \text{vs} \quad P(H) = 0,4943.$$



4-rasm. Janr bo'yicha yuqori byudjetli filmlar ulushi, ya'ni $P(H | \text{janr})$. Butun ro'yxat bo'yicha $P(H) = 0,4943$.

Uchala o'zgaruvchi ham o'zaro bog'liq. Adventure filmlari ham arzon reytingli (R ehtimoli 0,0386), ham qimmat ($P(H | \text{Adventure}) = 0,8127$). Horror aksincha: R ehtimoli eng yuqori (0,7404), byudjeti esa eng past (0,2692). Ya'ni "janrni alohida, reytingni alohida rejalashtirish" *arifmetik jihatdan* noimkon — byudjetni janr bo'yicha taqsimlash, ayni paytda reyting tuzilmasini ham, xarajat tuzilmasini ham belgilab qo'yadi.

6 Talqin

Kontent bo'limi uchun xulosa (loyiha)

1. **"Janr va reyting bog'liqsiz" degan faraz ma'lumot bilan tasdiqlanmaydi.** Bog'liqsizlik mezoni bajarilmaydi: $P(\text{Drama} \cap R) = 0,1949$, ammo $P(\text{Drama})P(R) = 0,1711$.
2. **Bog'liqlik kichik emas, juda katta.** R reyting ehtimoli Adventure uchun 0,0386, Horror uchun 0,7404 — qariyb 19 barobar farq. Bog'liqsizlik farazi Adventure janrida 164 ta R reytingli filmni kutgan bo'lardi; ro'yxatda ular 14 ta.
3. **Amaliy natija:** janr bo'yicha byudjet taqsimoti reyting tuzilmasini avtomatik belgilaydi. Oilaviy tarif rejasi uchun kontent kerak bo'lsa, bu Adventure va PG ulushini oshirish demakdir — ammo ayni shu janr eng qimmat ($P(H | \text{Adventure}) = 0,8127$).
4. **Ikkita son almashtirilmaydi.** $P(R | \text{Horror}) = 0,7404$, ammo $P(\text{Horror} | R) = 0,1384$. R reytingli filmlar orasida eng ko'p uchraydigan janr — Drama (0,4304).
5. **To'qqizta film fazodan chiqarildi,** ular asosan AQSh prokatiga chiqmagan past byudjetli xorijiy filmlar. Shu sababli xulosalar *AQSh prokatiga chiqqan* filmlarga tegishli.
6. **Sababiy xulosa chiqarilmaydi.** Quydagi bo'limga qarang.

7 Cheklovlar

- C1. Bog'liqlik sababiylik emas.** “Horror janri R reytingni keltirib chiqaradi” degan xulosa ma'lumotdan kelib chiqmaydi. Realroq mexanizm — **chalgituvchi omil** (*Confounder*): studiya *avval* maqsadli auditoriyani tanlaydi, keyin shu qarordan *ham* janr, *ham* stsenariy mazmuni (demak reyting) kelib chiqadi. Ya'ni ikkala o'zgaruvchi ham uchinchi, kuzatilmagan qarorning natijasi.
- C2. Teskari yo'nalish ham mumkin.** Bir qator studiyalar stsenariyni *avval* maqsadli reytingga moslashtiradi (“PG-13 dan oshmasin”), va shundan keyin janr shakllanadi. Kesishma jadvali yo'nalish haqida hech narsa aytmaydi.
- C3. Fazo tasodifiy tanlanma emas.** Ro'yxat ma'lum mezonlar bo'yicha yig'ilgan (asosan AQSh prokati, byudjeti ma'lum filmlar). $P(\cdot)$ qiymatlari “dunyodagi barcha filmlar” uchun emas, aynan shu ro'yxat uchun o'rinli.
- C4. Janr — sun'iy toifa.** Har bir filmga bitta janr berilgan, aslida esa ko'p filmlar bir necha janrga tegishli (masalan, “qo'rqinchli komediya”). Toifalash qoidasi o'zgarsa, jadval ham o'zgaradi.
- C5. Reyting tizimi milliy.** MPAA — AQSh tizimi. Mintaqaviy platforma uchun mahalliy yosh cheklovi qoidalar boshqacha bo'lishi mumkin, va moslashtirish jadvalni o'zgartiradi.
- C6. Vaqt o'lchovi hisobga olinmagan.** 2000–2018 oralig'i bitta fazoga siqilgan. Reyting berish amaliyoti bu davrda o'zgargan bo'lishi mumkin; yillar kesimidagi tahlil boshqa manzara berishi mumkin.
- C7. Byudjet nominal dollarda.** 2000-yildagi 22 mln \$ va 2018-yildagi 22 mln \$ — bir xil son, turli xil pul. H hodisasi shu ma'noda taqqoslash uchun ideal emas.
- C8. Xulosa tijorat qiymatini o'lchamaydi.** Biz *sonini* sanadik, *tomoshalar* yoki *daromadni* emas. Katalogda ko'p uchraydigan janr eng ko'p tomosha qilinadigan janr degani emas.

8 Muhokama savollari

- Ushbu keysdagi “tasodifiy tajriba” ni bir jumla bilan ta'riflang. Elementar hodisalar fazosi nimadan iborat va nechta elementi bor? [Blum: Tushunish · Qiyinlik: 2]
- $P(\text{Comedy} \cup \text{PG-13})$ ni hisoblang. Javobingizni ikki usulda — qo'shish qoidasi bilan va bevosita sanash bilan — tekshiring. [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]
- Nima uchun $P(\text{Drama}) + P(R) = 0,8308$ javobi noto'g'ri? Ortiqcha 0,1949 aynan qaysi filmlarga to'g'ri keladi? [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 3]
- Bog'liqsizlikning uchta ekvivalent ta'rifini yozing va uchalasini ham Drama–R juftligi uchun sonli tekshiring. Uchalasi bir xil xulosa berdimi? [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]
- $E(\text{Adventure}, R) = 164,4$ soni qanday hosil bo'ldi va u *nimani* anglatadi? Kuzatilgan 14 soni bilan farqni o'z so'zlaringiz bilan izohlang. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]
- Hamkasbingiz “R reytingli filmlarning 74% i Horror” deb yozdi. Xatoni aniqlang, to'g'ri sonni keltiring va xatoning *manbaini* (qaysi maxraj almashtirilgan) ko'rsating. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]
- To'qqizta reytingsiz film chiqarib tashlandi. Ular tasodifiy yo'qolganmi? Dalil keltiring. Agar ularni “PG-13” deb belgilab, fazoga qaytarsak, qaysi xulosalar o'zgaradi? [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]
- G va R reytinglari birgalikda bo'lmagan hodisalar. Nima uchun ular ayni paytda bog'liqsiz *emas*? Bu ikki tushunchani chalkashtirish byudjet hisobida qanday xatoga olib keladi? [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]

9. Yig'ilishda kimdir shunday deydi: "Bog'liqlik topildi, demak Horror janri R reytingni keltirib chiqaradi." Ushbu xulosani baholang. Kamida ikkita muqobil tushuntirish taklif qiling. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]
10. Boshliq so'raydi: "Bitta son ayting — byudjetni janrga qanday bo'laylik?" Siz qaysi ko'rsatkichni tanlaysiz, uni qanday izohlaysiz va tanlovingizning kamchiligi nimada? [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]
11. Platforma faqat oilaviy tarif rejasi uchun kontent sotib olmoqchi (ya'ni R reytingsiz). Mavjud jadval asosida qaysi janrlarga yo'nalish tavsiya qilasiz? Byudjet cheklovini ($P(H \mid \text{janr})$) ham hisobga oling va tavsiyangizni raqamlar bilan asoslang. [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 5]
12. Ushbu keysdagi kabi jadval asosida chizilishi mumkin bo'lgan *chalg'ituvchi* grafikni ta'riflang (masalan, $P(R \mid \text{janr})$ va $P(\text{janr} \mid R)$ ni bitta o'qda ko'rsatish) va u qanday noto'g'ri taassurot uyg'otishini tushuntiring. [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 5]
13. Sizga qo'shimcha ravishda har bir film bo'yicha tomoshalar soni va ishlab chiqarilgan mamlakat ma'lumoti berildi deb faraz qiling. Yuqoridagi xulosalarning qaysilari o'zgarishi mumkin? Kamida uchta yangi tekshiruvni sanab bering. [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 6]

Agar keys yozma topshiriq sifatida berilsa. Javob 700–900 so'z (jadval, formula va grafiklar hisobga olinmaydi) va quyidagi beshta sarlavhadan iborat bo'ladi: **(1) Fazo** — tajriba, $|S|$ va chiqarib tashlangan kuzatuvlar; **(2) Hisoblar** — so'ralgan ehtimolliklar, har birining yonida maxraj ko'rsatilgan; **(3) Bog'liqsizlik** — mezon, natija va farqning kattaligi; **(4) Talqin** — byudjet qarori uchun ikkita aniq tavsiya; **(5) Cheklovlar** — kamida uchta, ulardan biri sababiylikka oid. Barcha o'nli kasrlar *vergul* bilan, to'rt xonagacha yaxlitlanadi. Baholash mezoni o'qituvchi qo'llanmasida keltirilgan.